

Sam Jacob

Machine Learning Engineer – Instandhaltung & Produktion (Automobil/ E-Mobilität)

+49 176 45614619 | Mihla, Deutschland | jacobsam.work@gmail.com | [LinkedIn](#) | [Xing](#) | [GitHub](#)

Machine Learning Engineer mit Bosch Erfahrung in Produktions- und Instandhaltungsdaten. Entwicklung und betrieb von Data Pipelines, ML-Pipelines und automatisierten Analyseprozessen für Prädiktive Maintenance und Manufacturing Analytics. Erfahrung mit Databricks, Power BI, AI-Agent, MCP-Servern und n8n.



BERUFSERFAHRUNG

Robert Bosch Fahrzeugelektrik GmbH, Eisenach

Produktion von 48V Batteriesystemen für Mild Hybrid Fahrzeuge

Werkstudent – Data Engineering & Machine Learning Pipelines voraussichtlich bis Dez 2026

- Entwicklung von Data und Machine Learning Pipelines für Produktion und Instandhaltungsdaten mit **Databricks, SQL und Python**.
- Umsetzung von Daten Ingestion, ETL und ELT-Prozessen, Batch Pipelines, Streaming Datenverarbeitung und Databricks Job Runs.
- Entwicklung eines Prädiktive Maintenance Dashboards zur Erkennung degradierender EtherCAT Kabel, kritischer Stationen und Stillstands KPIs.
- Umsetzung von Anomalie Erkennung, Health Scores und Root Cause Analysen auf basis von MES Daten, Stationserignisse, Stationsfehler und auffälliger Stillstandsmuster.
- Anbindung und Automatisierung technischer Workflows über REST API, Power Automate, n8n und Python

Bachelorarbeit – Data Engineering für digitale Wartungsplanung (6 Monaten) 2025

- Entwicklung eines zentralen Wartungsplanungstool für Service, Produktion und Instandhaltung mit Microsoft Power Platform.
- Integration von SAP-Daten zur Vereinheitlichung der Planungsdaten, für Wartungs- und Produktionsprozesse, realisiert über Dataverse.
- Agile Umsetzung mit sprintbasierter Arbeitsweise, Anforderungspriorisierung und Stakeholder Abstimmung.

Werkstudent – Datenanalyse (6 Monaten) 2024

- Verbesserung der täglichen Entscheidungsfindung durch **Power-BI-Dashboard** auf Basis von SAP-, Oracle und Databricks-Daten.
- Reduktion ungeplanter Stillstände um **12%** durch Analyse von Stillstand, **MTTR/MTBF** und Wartungsdauer, für operative Teams, umgesetzt mittels SQL-basierter Auswertungen.
- Reduktion manueller Aufwände durch Automatisierung von Genehmigungs- und Planungsprozessen, für operative Fachbereiche, realisiert mit Power Automate und Python.

Pflichtpraktikum – Digitalisierung (6 Monaten) 2024

- Unterstützung der Wartungsdigitalisierung durch Systemeinrichtung und IT-Vorbereitung für Produktionsarbeitsplätze.

BILDUNG

Ab 10/2026	Technische Hochschule Ingolstadt, M.Eng – AI Engineering of Autonomous Systems
09/2025 — 09/2026	Westfälische Hochschule Zwickau, M.Eng – Management und IT, <i>Studienwechsel zur AI-Engineering</i>
03/2021 — 09/2025	Ravensburg-Weingarten University of Applied Science (RWU), B.Eng – E-Mobilität und Regenerative Energien
06/2019 — 09/2020	Rheinland Privatschule, Duisburg – Studienkollege T Kurs, B2 Deutsch

ZERTIFIZIERUNGEN

Databricks Lakehouse Fundamentals	Microsoft Green Belt – Power Apps	Deutsch B2 Niveau
Databricks Generative AI Fundamentals	Deutscher Führerschein Klasse B	IELTS Academic CEFR C1 (7.0)

FÄHIGKEITEN UND KENNTNISSE

Analytische & Digitale Kompetenzen

Data Engineering:
Machine Learning & AI:
Business Intelligence:
Programmierung & Datenanalyse:
Automatisierung:
Enterprise Daten:

Azure Databricks, ETL/ELT, Data Ingestion, Batch Pipelines, Job Runs
ML Pipelines, Predictive Maintenance, Azure AI Foundry, Copilot Studio, AI Agents
Power BI, Power Query, Excel, DAX Grundlagen
Python (TensorFlow, Py Torch), SQL, Spark Grundlagen
n8n, Power Automate, MCP Server, Rest APIs
SAP ECC/S/4HANA, PM/PP, Oracle, MES Daten